

Como o senhor disse que poderia usar o Cython vou usar. gostei da forma que o Tiado ensinou.

Buid

usei:

```
export OMP_NUM_THREADS=4
```

```
python3 main.py
```

```
~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP2/Exercicio 9 git:(main) 34 * +8150 -694 (4.2s)
python3 setup.py build_ext --inplace
Compiling exercicio9.pyx because it changed.
[1/1] Cythonizing exercicio9.pyx
/usr/lib/python3/dist-packages/Cython/Compiler/Main.py:381: FutureWarning: Cython directive 'language_level' not set, using '3str' for now (Py
3). This has changed from earlier releases! File: /mnt/Windows_Data/Drive/Backup (Pc)/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP
2/Exercicio 9/exercicio9.pyx
  tree = Parsing.p_module(s, pxd, full_module_name)
running build_ext
building 'exercicio9' extension
creating build
creating build/temp.linux-x86_64-cpython-312
x86_64-linux-gnu-gcc -fno-strict-overflow -Wsign-compare -DNDEBUG -g -O2 -Wall -fPIC -I/usr/include/python3.12 -c exercicio9.c -o build/temp.l
inux-x86_64-cpython-312/exercicio9.o -fopenmp
creating build/lib.linux-x86_64-cpython-312
x86_64-linux-gnu-gcc -shared -Wl,-O1 -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -g -fwrapv -O2 build/temp.linux-x86_64-cpy
thon-312/exercicio9.o -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -o build/lib.linux-x86_64-cpython-312/exercicio9.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so -fopenmp
copying build/lib.linux-x86_64-cpython-312/exercicio9.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so ->

~/Faculdade/Projeto De Blocos/Trabalhos/Projeto - Copia/TP2/Exercicio 9 git:(main) 38 * +35130 -694 (0.879s)
export OMP_NUM_THREADS=4
python3 main.py
Gerando a matriz gigante de 10.000 x 10.000

[Execução Sequencial - 1 thread]
Tempo: 0.0557 segundos

[Execução Paralela - 4 threads]
Tempo: 0.0294 segundos

A versão paralela foi 1.90x mais rápida!
```

O paralelismo reduziu desticadamente o tempo de execução ao dividr o a carga de trabalho no processamento da matrix grande.